

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 10

なまえ： _____

- 1 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。
- 2 項目「交流発電機」に対応する内容を「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
- 3 項目「自己誘導」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。
- 4 項目「自己誘導」に対応する内容を「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
- 5 項目「自己誘導」に対応する内容を「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
- 6 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。
- 7 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
- 8 項目「相互誘導」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。
- 9 項目「自己誘導」に対応する内容を「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
- 10 項目「相互誘導」に対応する内容を「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 10

なまえ： _____

- 1 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書き
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \left| \frac{dI_1}{dt} \right|$ と表す比例定数を周期的に変化させた電流の誘導起電力の大きさ $|E_2|$ と表す比例定数電流変化の割合はより大きい
- 2 項目「交流発電機」に対応する内容を「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書き
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて、電流の誘導起電力の大きさを $|E_2|$ と表す比例定数電流変化の割合はより大きい
- 3 項目「自己誘導」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書き
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる
- 4 項目「自己誘導」に対応する内容を「相互誘導」に対応する内容を書き
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる
- 5 項目「自己誘導」に対応する内容を「誘導起電力の向き」に対応する内容を書き
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を電流が作る磁束の誘導起電力の向きに生じる
- 6 項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を「相互誘導」に対応する内容を書き
こたえ：自己誘導起電力の大きさを $|E| = L \left| \frac{dI}{dt} \right|$ と表す比例定数電流変化の割合はより大きい
- 7 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書き
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \left| \frac{dI_1}{dt} \right|$ と表す比例定数電流変化の割合はより大きい
- 8 項目「相互誘導」に対応する内容を「交流発電機」に対応する内容を書き
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他方のコイルに誘導起電力が生じる
- 9 項目「自己誘導」に対応する内容を「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書き
こたえ：コイル自身の電流変化により、その変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる
- 10 項目「相互誘導」に対応する内容を「自己誘導」に対応する内容を書き
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他方のコイルに誘導起電力が生じる